

Cálculo de la Capacidad de Soporte del Suelo

1. Datos del problema

Los parámetros del suelo y de la cimentación considerados para el análisis son los siguientes:

Parámetro	Valor
Ángulo de fricción interna, φ	35°
Cohesión, c	$0,55 \text{ t/m}^2$
Peso específico del suelo, γ	$1,75 \text{ t/m}^3$
Profundidad de desplante, D_f	1,8 m
Ancho de la zapata, B	1,0 m
Tipo de zapata	Cuadrada
Clasificación SUCS	SP-SM
Factor de seguridad, FS	3

2. Factores de capacidad de carga

De acuerdo con la tabla de factores de capacidad de carga de Terzaghi y para un ángulo de fricción interna $\varphi = 35^\circ$, se adoptan los siguientes valores:

$\phi'(\text{deg})$	N_c	N_q	N_γ
27	29.235	15.896	11.602
28	31.611	17.808	13.693
29	34.243	19.981	16.175
30	37.163	22.456	19.129
31	40.412	25.282	22.653
32	44.036	28.517	26.871
33	48.090	32.230	31.935
34	52.637	36.504	38.035
35	57.754	41.440	45.410
36	63.528	47.156	54.360

Figura 1: Enter Caption

$$N_c = 57,754 \quad N_q = 41,440 \quad N_\gamma = 45,410$$

3. Capacidad de carga última

Para una zapata cuadrada sometida a falla general, la expresión de Terzaghi se define como:

$$q_{ult} = cN_c + \gamma D_f N_q + 0,5 \gamma B N_\gamma$$

donde:

- q_{ult} es la capacidad de carga última del suelo,
- c es la cohesión del suelo,
- γ es el peso específico del suelo,
- D_f es la profundidad de desplante,
- B es el ancho de la zapata.

4. Desarrollo del cálculo

4.1 Término por cohesión

$$cN_c = 0,55 \times 57,754 = 31,76 \text{ t/m}^2$$

4.2 Término por sobrecarga

$$\gamma D_f N_q = 1,75 \times 1,8 \times 41,440$$

$$= 130,54 \text{ t/m}^2$$

4.3 Término por peso propio del suelo

$$0,5 \gamma B N_\gamma = 0,5 \times 1,75 \times 1,0 \times 45,410$$

$$= 39,73 \text{ t/m}^2$$

5. Capacidad de carga última

Sumando los tres términos obtenidos:

$$q_{ult} = 31,76 + 130,54 + 39,73$$

$$q_{ult} = 202,03 \text{ t/m}^2$$

6. Capacidad de soporte admisible

La capacidad de soporte admisible del suelo se obtiene dividiendo la capacidad última entre el factor de seguridad adoptado:

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{FS}$$

$$q_{adm} = \frac{202,03}{3}$$

$$q_{adm} = 67,34 \text{ t/m}^2$$

7. Conclusión

La capacidad de soporte admisible del suelo para una zapata cuadrada de $1,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}$, con una profundidad de desplante de $1,8 \text{ m}$ y un factor de seguridad igual a 3, es:

$$q_{adm} = 67,3 \text{ t/m}^2$$

Este valor fue determinado mediante el método clásico de Terzaghi, aceptado por la Norma de Seguridad Estructural NSE 2.1 para el diseño de cimentaciones superficiales.